

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 기차 바퀴처럼 길이가 짧고 지름이 큰 공작물 가공에 가장 적당한 선반은?
① 정면선반 ② 터릿선반
③ 모방선반 ④ 공구선반
- 선반작업에서 사용하는 센터의 종류로 거리가 먼 것은?
① 하프 센터 ② 게이지 센터
③ 파이프 센터 ④ 베어링 센터
- 주철과 같이 메진 재료를 저속으로 절삭할 때 발생하는 칩의 형태는?
① 균열형 칩 ② 전단형 칩
③ 열단형 칩 ④ 유동형 칩
- 호닝 작업의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 아름다운 면을 얻을 수 있다.
② 정밀한 치수로 가공할 수 있다.
③ 발열이 많이 발생하지만 경제적인 가공이 가능하다.
④ 앞선 가공에서 발생한 진직도, 진원도 등의 오차를 수정할 수 있다.
- 절삭유 중에서 지방질유에 해당되는 것은?
① 경유 ② 스피들유
③ 기계유 ④ 종자유(seed oil)
- 1차로 가공된 가공물의 안지름보다 다소 큰 강철 볼을 압입하여, 통과시켜서 가공물의 표면을 소성변형시키는 가공방법은?
① 블라스팅 ② 버니싱
③ 버핑 ④ 텀블링
- 밀링가공에서 하향절삭과 상향절삭을 비교할 때, 상향절삭의 설명으로 옳은 것은?
① 가공시 백래시 제거장치가 필요없다.
② 가공면의 표면 거칠기가 좋다.
③ 가공물 고정에 유리하다.
④ 공구수명이 길다.
- 드릴가공의 불량원인이 아닌 것은?
① 가공물의 재질이 균일할 때
② 절삭날의 양쪽 길이가 틀릴 때
③ 주축 베어링이 마모되어 있을 때
④ 주축이 테이블과 경사져 있을 때
- 선반작업에서 널링공구의 형상으로 거리가 먼 것은?
① 둥근 평목형 ② 평목형
③ 홈 평목형 ④ 귀목형
- 새들 위에 선회대가 있어 테이블을 일정한 각도로 회전시키거나 테이블을 상·하로 경사시킬 수 있는 밀링머신은?
① 수직 밀링머신 ② 수평 밀링머신
③ 만능 밀링머신 ④ 램형 밀링머신

- 목재, 피혁, 직물 등 탄성이 있는 재료로 된 바퀴표면에 부착시킨 미세한 연삭입자로서 연삭작용을 하여 공작물 표면을 버핑하기 전에 다듬질하는 방법은?
① 롤러 다듬질 ② 폴리싱
③ 버니싱 다듬질 ④ 베럴가공
- 기계적 에너지로 진동을 하는 공구와 가공물 사이에 연삭입자와 가공액을 주입하고서 작은 압력으로 공구에 진동을 주어 가공하는 방식은?
① 전해 가공 ② 초음파 가공
③ 방전 가공 ④ 전주 가공
- 바이트 구조에 따른 분류로 틀린 것은?
① 세라믹 바이트 ② 클램프 바이트
③ 단체 바이트 ④ 팁 바이트
- 드릴링 머신에서 가공할 수 없는 작업은?
① 보링 가공 ② 리머 가공
③ 수나사 가공 ④ 카운터 싱킹 가공
- CNC 공작기계의 제어방식 분류에 속하지 않는 것은?
① 개방회로 방식 ② 반개방회로 방식
③ 폐쇄회로 방식 ④ 반폐쇄회로 방식
- 창성법에 의한 기어 가공방법은?
① 형판에 의한 기어 가공
② 브로치에 의한 기어 가공
③ 래크 커터에 의한 기어 가공
④ 총형 바이트에 의한 기어 가공
- 밀링머신에서 주축의 회전운동을 직선 왕복운동으로 변환시키는 밀링 부속장치는?
① 회전 테이블 장치 ② 래크 절삭장치
③ 수직축 장치 ④ 슬로팅 장치
- 일반적으로 강의 래핑에 가장 많이 사용되는 랩(lap)은?
① 주강 ② 주철
③ 아연 ④ 주석
- 브로칭 머신에서 브로치를 움직이는 방식으로 거리가 먼 것은?
① 나사식 ② 벨트식
③ 기어식 ④ 유압식
- 수직 밀링머신에서 정면커터의 지름이 200mm, 날수가 10개, 한 날 당 이송이 0.2mm일 때 테이블 이송속도는? (단, 이 때의 회전수는 500rpm 이다.)
① 200 mm/min ② 400 mm/min
③ 800 mm/min ④ 1000 mm/min

2과목 : 기계재료 및 요소

- 센터, 척 등을 사용하지 않고 가공물 표면을 조정하는 조정숫돌과 지지대를 이용하여 가공물을 연삭하는 기계는?
① 드릴 연삭기 ② 바이트 연삭기

- ③ 만능공구 연삭기 ④ 센터리스 연삭기
22. 수평식 보링머신에서 구조에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① 플로우형 ② 테이블형
 ③ 플레이너형 ④ 보링 헤드형
23. 연삭 균열을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 경합도가 연한 숫돌을 사용한다.
 ② 연삭액을 충분히 사용한다.
 ③ 연삭 깊이를 크게 한다.
 ④ 이송을 빠르게 한다.
24. 숫돌의 지름이 350mm, 회전수가 1500rpm 인 원통연삭기에서 연삭숫돌의 원주 속도는?
 ① 약 1623m/min ② 약 1649m/min
 ③ 약 1673m/min ④ 약 1685m/min
25. 선반가공에서 길이가 짧고, 테이퍼 각이 큰 공작물을 가공하려고 할 때, 가장 적합한 테이퍼 가공방법은?
 ① 콜릿척에 의한 가공
 ② 분할대에 의한 가공
 ③ 심압대 편위에 의한 가공
 ④ 복식 공구대에 의한 가공
26. 다음 연삭숫돌의 표시 방법에서 “46”은 무엇을 의미하는가?
 WA 46 L 5 V
- ① 결함제 ② 조직
 ③ 결함도 ④ 입도
27. 기어의 이의 모양과 같이 공작물의 형상과 동일한 윤곽을 가진 밀링커터는?
 ① 평면 밀링커터 ② 측면 밀링커터
 ③ 메탈 슬리핑 소 ④ 총형 밀링커터
28. 일반적인 드릴의 표준 날끝각은?
 ① 118° ② 108°
 ③ 90° ④ 45°
29. 선반에서 리브(rib)가 있는 상자형의 주물로서 주축대, 심압대, 왕복대를 지지하며 왕복대, 심압대의 안내 작용을 하는 것은?
 ① 베드 ② 돌림판
 ③ 에이프런 ④ 공구대
30. 선반의 길이방향 이송 핸들에서 리드 스크루의 리드는 4mm 이고 이에 연결된 핸들의 눈금이 100등분 되었을 때, 눈금이 25칸 움직였다면 왕복대의 이동량은 몇 mm인가?
 ① 0.025 ② 0.04
 ③ 0.2 ④ 1
31. 방전 가공할 때 전극재로 사용하지 않는 것은?
 ① 세라믹 ② 흑연
 ③ 구리 ④ 황동

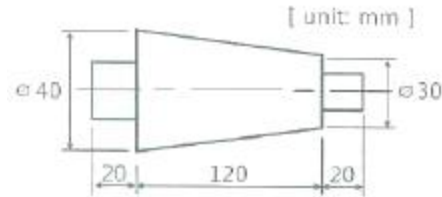
32. 연삭숫돌 구성의 3요소에 속하지 않는 것은?

① 입자 ② 결함도
 ③ 기공 ④ 결함제

33. 평면의 줄 다듬질 방법 중 틀린 것은?

① 직진법 ② 중진법
 ③ 사진법 ④ 병진법

34. 다음 그림과 같은 공작물을 심압대를 편위시켜 절삭하려 한다면, 심압대의 편위량은 약 몇 mm로 하여야 하는가?



① 7.5 ② 6.7
 ③ 11.3 ④ 8.5

35. 화학적 가공의 특징이 아닌 것은?

① 가공경화 또는 표면변질 층이 발생하지 않는다.
 ② 강도나 경도에 관계없이 사용할 수 있다.
 ③ 변형이나 거스러미가 발생하지 않는다.
 ④ 한 번에 한 가지만 가공할 수 있다.

36. 마우러 조직도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 탄소와 규소량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
 ② 탄소와 흑연량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
 ③ 규소와 망간량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
 ④ 규소와 Fe₃C량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것

37. 베어링으로 사용되는 구리계 합금으로 거리가 먼 것은?

① 켈밋(kelmet)
 ② 연청동(lead bronze)
 ③ 문쯔 메탈(muntz metal)
 ④ 알루미늄 청동(Al bronze)

38. 고속도 공구강 강재의 표준형으로 널리 사용되고 있는 18-4-1형에서 텅스텐 함유량은?

① 1% ② 4%
 ③ 18% ④ 23%

39. 다음 중 알루미늄 합금이 아닌 것은?

① Y합금 ② 실루민
 ③ 톰백(tombac) ④ 로엑스(Lo-Ex) 합금

40. 탄소 공구강의 구비 조건으로 거리가 먼 것은?

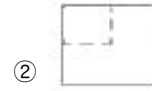
① 내마모성이 클 것
 ② 저온에서의 경도가 클 것
 ③ 가공 및 열처리성이 양호할 것
 ④ 강인성 및 내충격성이 우수할 것

3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 공구용으로 사용되는 비금속 재료로 초내열성 재료, 내마열성 및 내열성이 높은 세라믹과 강한 금속의 분말을 배설 소결하여 만든 것은?
 ① 다이아몬드 ② 고속도강
 ③ 서멧 ④ 석영
42. 열처리의 방법 중 강을 경화시킬 목적으로 실시하는 열처리 는?
 ① 담금질 ② 뜨임
 ③ 불림 ④ 풀림
43. 표점거리 110mm, 지름 20mm의 인장시편에 최대하중 50kN이 작용하여 늘어난 길이 $\Delta l = 22\text{mm}$ 일 때, 연신율은?
 ① 10% ② 15%
 ③ 20% ④ 25%
44. 볼트 너트의 풀림 방지 방법 중 틀린 것은?
 ① 로크 너트에 의한 방법
 ② 스프링 와셔에 의한 방법
 ③ 플라스틱 플러그에 의한 방법
 ④ 아이 볼트에 의한 방법
45. 피치 4mm인 3줄 나사를 1회전 시켰을 때의 리드는 얼마인가?
 ① 6mm ② 12mm
 ③ 16mm ④ 18mm
46. 벨트전동에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 벨트풀리에 벨트를 감는 방식으로 크로스벨트 방식과 오픈벨트 방식이 있다.
 ② 오픈벨트 방식에서는 양 벨트 풀리가 반대 방향으로 회전한다.
 ③ 벨트가 원동차에 들어가는 축을 인(진)장축이라 한다.
 ④ 벨트가 원동차로부터 풀려 나오는 축을 이완축이라 한다.
47. 기어에서 이(tooth)의 간섭을 막는 방법으로 틀린 것은?
 ① 이의 높이를 높인다.
 ② 압력각을 증가시킨다.
 ③ 치형의 이끝면을 깎아낸다.
 ④ 피니언의 반경 방향의 이뿌리면을 파낸다.
48. 축에 키(key)홈을 가공하지 않고 사용하는 것은?
 ① 문함(sunk) 키 ② 안장(saddle) 키
 ③ 반달 키 ④ 스플라인
49. 전달마력 30kW, 회전수 200rpm인 전동축에서 토크 T는 약 몇 N·m인가?
 ① 107 ② 146
 ③ 1070 ④ 1430
50. 원주에 톱니형상의 이가 달려 있으며 폴(pawl)과 결합하여 한쪽 방향으로 간헐적인 회전운동을 주고 역회전을 방지하기 위하여 사용되는 것은?
 ① 래칫 휠 ② 플라이 휠

- ③ 원심 브레이크 ④ 자동하중 브레이크

51. 구멍과 축의 기호에서 최대 허용치수가 기준치수와 일치하는 기호는?
 ① H ② h
 ③ G ④ g
52. KS 나사 표시 방법에서 G 3/4 A로 기입된 기호의 올바른 해독은?
 ① 가스용 암나사로 인치 단위이다.
 ② 가스용 수나사로 인치 단위이다.
 ③ 관용 평행 수나사로 등급이 A 급이다.
 ④ 관용 테이퍼 암나사로 등급이 A 급이다.
53. 보기 도면은 제 3각 정투상도로 그려진 정면도와 평면도이다. 우측면도로 가장 적합한 것은?



54. 기하공차 기호에서 자세공차를 나타내는 것은?

- ① — ② ○
 ③ ⊙ ④ ∠

55. 도면의 표현 방법 중에서 스머징(smudging)을 하는 이유는 어떤 경우인가?

- ① 물체의 표면이 거친 경우
 ② 물체의 단면을 나타내는 경우
 ③ 물체의 표면을 열처리하고자 하는 경우
 ④ 물체의 특정부위를 비파괴 검사하고자 하는 경우

56. 스프링의 제도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링의 종류와 모양만을 간략도로 나타내는 경우에는 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 도시한다.
 ② 코일 부분의 양끝을 제외한 동일 모양 부분의 일부를 생략할 때는 생략한 부분의 선지름의 중심선을 굵은 2점 쇄선으로 도시한다.
 ③ 코일 스프링은 일반적으로 무하중인 상태로 그리고 겹판 스프링은 일반적으로 스프링 판이 수평인 상태에서 그린다.
 ④ 그림 안에 기입하기 힘든 사항은 요목표에 표시한다.

57. 기어의 제도에서 모듈(m)과 잇수(z)를 알고 있을 때, 피치원의 지름(d)을 구하는 식은?

- ① $d = \frac{m}{z}$ ② $d = \frac{z}{m}$
 ③ $d = \frac{1}{2}mz$ ④ $d=mz$

58. KS의 부문별 기호로 옳은 것은?

- ① KS A - 기계 ② KS B - 전기
 ③ KS C - 토건 ④ KS D - 금속

59. 줄무늬 방향 기호 중에서 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 동심원 모양일 때 기입하는 기호는?

- ① = ② X
 ③ M ④ C

60. 제도에 있어서 치수 기입 요소로 틀린 것은?

- ① 치수선 ② 치수 숫자
 ③ 가공 기호 ④ 치수 보조선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	③	④	②	①	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	③	②	③	④	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	②	④	④	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	②	④	①	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	④	②	②	①	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	②	②	④	④	④	③